

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA OU MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

Nome do produto: HIDRÓXIDO DE SÓDIO (NaOH), SÓLIDO

Uso recomendado: Utilização industrial fabricação de celulose, alumínio, sabões e detergentes, fibra sintética rayon, celofane, sais de sódio em geral, corantes e pigmentos, vidros, cosméticos, produtos farmacêuticos, na produção de hipoclorito de sódio e de outros produtos para tratamento de água. Indicado para desincrustar e limpar sujeira de gorduras.

Comercializado por: FCF QUÍMICOS & SOLUÇÕES LOGÍSTICA LTDA

CNPJ: 32.291.232/0001-32

Contatos em caso de emergência: (62) 33171508 / comercial.go@r1k2quimicos.com

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação da substância ou mistura: Corrosivo para os metais – Categoria 1.

Toxicidade aguda – Oral – Categoria 4.

Corrosão/irritação à pele – Categoria 1B.

Lesões oculares graves/irritação ocular – Categoria 1.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição única – Categoria 3.

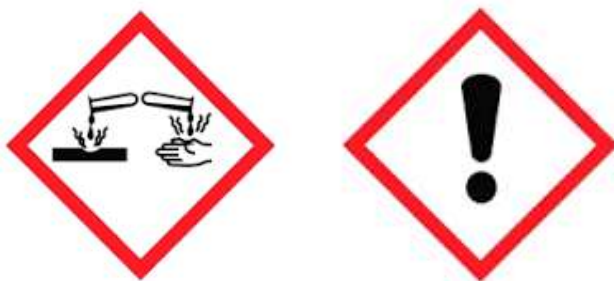
Perigoso ao ambiente aquático – Agudo – Categoria 3

Sistema de classificação utilizado: Norma ABNT-NBR 14725-2023. Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.

Outros perigos que não resultam em uma classificação: Não são conhecidos outros perigos do produto.

Elementos apropriados da rotulagem:

Pictogramas:



Palavra de advertência: PERIGO

Frases de perigo: H290 Pode ser corrosivo para os metais.

H302 Nocivo se ingerido.

H314 Provoca queimaduras graves à pele e lesões oculares graves.

H318 Provoca lesões oculares graves.

H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias.

H402 Nocivo para os organismos aquáticos.

Frases de precaução - PREVENÇÃO

P234 Conserve somente na embalagem original.

P260 Não inale névoas e vapores.

P264 Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio.

P271 Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P273 Evite a liberação para o meio ambiente.

P280 Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e facial.

P301+P330+P331 - EM CASO DE INGESTÃO: enxágue a boca. NÃO provoque vômito

P303+P361+P353 - EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água/tome uma ducha

P304+P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P305+P351+P338 - EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil.

Continue enxaguando

P310 - Contate imediatamente um médico, um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

P363 - Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente

P390 - Absorva o produto derramado a fim de evitar danos materiais

P405 - Armazene em local fechado à chave

P406 - Armazene num recipiente resistente à corrosão resistente à corrosão com um revestimento interno resistente

P501 - Descarte o conteúdo/recipiente em um centro de recebimento de resíduos perigosos ou especiais, em conformidade com a regulamentação local, regional ou internacional

Outros perigos que não resultam em uma classificação: Nenhuma informação adicional disponível.

ARMAZENAMENTO

P405 Armazene em local fechado à chave.

P406 Armazene em um recipiente resistente à corrosão ou com um revestimento interno resistente.

P403 + P233 Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.

DISPOSIÇÃO

P501 Descarte o conteúdo e recipiente conforme a legislação municipal, estadual e federal.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Composição: Hidróxido de sódio.

Fórmula: NaOH

Sinônimo: Soda cáustica.

Nº CAS: 1310-73-2.

Impurezas que contribuem para o perigo: Não apresenta impurezas que contribuam para o perigo.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Inalação: Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FDS.

Contato com pele: Em caso de contato com a pele, retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave imediatamente com bastante água corrente por pelo menos 15 minutos. Lave as roupas contaminadas antes de reutilizá-las. Procure atendimento médico e leve esta FDS.

Contato com olhos: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil e enxágue novamente. Procure auxílio médico imediatamente. Leve esta FDS.

Ingestão: Não induza o vômito. Não dê nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Lave a boca da vítima com muita água. Se ocorrer vômito, incline o paciente para a frente ou coloque-o no lado esquerdo (se possível, para cima) para manter as vias aéreas abertas e evitar aspiração. Mantenha o paciente em silêncio e mantenha a temperatura normal do corpo. Consulte um CENTRO DE TOXICOLOGIA ou um médico. Leve esta FDS.

Providenciar socorro médico imediatamente.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios: Nocivo se ingerido. O contato com o produto provoca queimadura à pele com destruição do tecido, formação de bolhas, dor e vermelhidão. Provoca lesões oculares graves, com danos irreversíveis, dor, lacrimejamento e vermelhidão. A inalação pode provocar irritação das vias respiratórias.

NOTAS PARA O MÉDICO: Se trata de um produto com alta alcalinidade, pode causar danos à mucosa estomacal. Dependendo da quantidade ingerida, deve-se cogitar a remoção do produto que está no estômago, tomando-se cuidado para evitar perfurações no esôfago ou no estômago, sempre sob supervisão médica. Tratar sintomaticamente.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Produto não inflamável.

Meios de extinção apropriados: Utilize espuma, dióxido de carbono (CO₂), pó químico seco ou névoa de água.

Meios de extinção não apropriados: Não utilizar jatos d'água de forma direta.

Perigos específicos da mistura ou substância: A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido (CO), dióxido de carbono (CO₂).

Medidas de proteção especiais para a equipe de combate a incêndio: Usar água spray para manter os recipientes expostos ao fogo resfriados. Utilizar equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo.

Proteção dos bombeiros: Fazer uso da proteção respiratória com filtro contra gases ácidos, luvas em PVC, calçados de borracha e óculos de segurança.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência: Impeça fagulhas ou chamas. Não fume. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Evite exposição ao produto. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.

Para pessoal de serviço de emergência: Utilize EPI completo com óculos de segurança, luvas de segurança, vestuário protetor adequado e sapatos fechados. Em caso de vazamento, onde a exposição é grande, recomenda-se o uso de máscara de proteção respiratória adequada.

Precauções ao meio ambiente: Não permita que o produto derramado atinja redes de esgotos e cursos d'água.

Métodos e materiais para contenção e limpeza: Colete o produto com uma pá limpa ou outro instrumento que não disperse o produto. Coloque o material em recipientes apropriados e remova-os para local seguro. Para destinação final, proceder conforme a Seção 13 desta FDS.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Manusear em local ventilado

Evitar contato com ácidos, metais, materiais combustíveis

Armazenar em local fresco, ventilado e protegido da luz.

Manuseio: Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de poeiras. Evite exposição ao produto. Evite contato com materiais incompatíveis. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.

Medidas de higiene: Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação.

Condições para armazenamento seguro, incluindo incompatibilidades

Medidas técnicas: Cumprir com os regulamentos aplicáveis.

Condições de armazenamento: Armazene em local bem ventilado, longe da luz solar. Mantenha o recipiente fechado. Manter armazenado em temperatura ambiente que não exceda 35°C. Não é necessária adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade. Mantenha afastado de materiais incompatíveis.

Materiais incompatíveis: Ácidos. Compostos halogenados. Pode ser corrosivo para os metais.

Materiais para embalagem: Armazene num recipiente resistente à corrosão resistente a corrosão com um revestimento interno resistente.

Outras recomendações: Recomenda-se que o produto seja mantido em sua embalagem original ou em embalagem semelhante a original. Produto pode ser comercializado em frascos plásticos de 0,5kg, 1kg ou barricas de 25kg com saco interior de polietileno, bem fechado. Não utilizar recipientes de estanho, alumínio ou zinco.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Medidas de controle de engenharia: Assegurar boa ventilação do local de trabalho. Fontes para lavagem dos olhos e chuveiros de segurança para emergência devem estar disponíveis nas imediações de qualquer potencial de exposição.

Equipamento de proteção individual apropriado: Para manuseio, manutenção, descarte e outras atividades que ofereçam risco, deve-se usar os seguintes EPI's.

Proteção dos olhos/face: Recomenda-se o uso de óculos de segurança.

Proteção da pele e do corpo: Recomenda-se o uso de luvas impermeáveis e resistentes a produtos químicos como a nitrílica e butílica, estas devem ser aprovadas, e para garantir o manuseio seguro, deve-se realizar uma avaliação de risco. Recomenda-se o uso de vestuário protetor adequado e sapatos fechados. O material utilizado deve ser impermeável.

Proteção respiratória: Recomenda-se o uso de respirador com filtro para poeiras. Recomenda-se que seja realizada uma avaliação de risco para adequada definição da proteção respiratória tendo em vista as condições de uso do produto.

Perigos térmicos: Não são conhecidos perigos térmicos dos produtos.

Precauções especiais: Analisar o local da atividade previamente e os riscos envolvidos, para somente então, definir as medidas mitigadoras obrigatórias.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Estado físico: Sólidos em escamas.

Cor: Branco perolado.

Odor: Inodoro.

Ponto de fusão/ponto de congelamento: 323°C.

Ponto de ebulição ou ponto de ebulição inicial e faixa ebulição: 1.388°C.

Inflamabilidade (sólido; líquidos e gás): Não disponível.

Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: Não disponível.

Ponto de fulgor: Não aplicável.

Temperatura de autoignição: Não aplicável.

Temperatura de decomposição: Não avaliado.

pH: 14,0 (solução acima de 5%).

Viscosidade cinemática: Não avaliado.

Viscosidade dinâmica: 0,9 mPa.s a 25°C.

Solubilidade: Solúvel em água (1.090 g/L a 20°C). Facilmente solúvel em álcool (138,89 g/L) e em metanol (238,09 g/L).

Taxa de evaporação: Não disponível.

Coefficiente de partição – noctanol/água: Não avaliado.

Pressão de vapor: 1,8 x10⁻²¹ mmHg (239,9796 x10⁻²¹ Pa) a 25°C.

Densidade relativa: 2,13 (água a 4°C=1) a 25°C.

Densidade de vapor relativa: > 2,1 (ar = 1).

Características das partículas (sólidos): Não aplicável.

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Instável em contato com ácidos

Incompatível com redutores e inflamáveis.

Reatividade: Reage em contato com compostos contendo nitrogênio e agentes oxidantes.

Possibilidade de reações perigosas: Reage com metais liberando gás hidrogênio. Reage violentamente em contato com água, ácidos fortes, compostos orgânicos, peróxido de hidrogênio e metais. Reage explosivamente em contato com pó de cálcio.

Condições a serem evitadas: Temperaturas elevadas, umidade e contato com materiais incompatíveis.

Materiais incompatíveis: Ácidos fortes, agentes oxidantes, borracha, compostos contendo nitrogênio, materiais orgânicos, metais, peróxido de hidrogênio e pó de cálcio.

Produtos perigosos da decomposição: A decomposição do produto pode gerar gases tóxicos como CO, CO₂ e óxidos de sódio.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda: Nocivo se ingerido. Não é esperado que o produto apresente toxicidade aguda por via dérmica e inalatória. Hidróxido de sódio: DL50 (oral, ratos): 325 mg/kg.

Contato com a Pele: É irritante e corrosivo, podendo levar a dermatites. O contato com o produto provoca queimaduras na pele, com formação de bolhas, dor e vermelhidão. Hidróxido de sódio: Teste de irritação à pele ex vivo (OECD 435): resultado corrosivo.

Contato com os Olhos: Dor, irritação, podendo levar à cegueira. O contato com o produto provoca lesões oculares graves, com danos irreversíveis, vermelhidão, dor e lacrimejamento. Hidróxido de sódio: Teste de irritação ocular em coelhos: resultado lesões oculares graves.

Sensibilização respiratória ou à pele: Não é esperado que o produto provoque sensibilização respiratória ou à pele.

Mutagenicidade em células germinativas: Não é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células germinativas.

Carcinogenicidade: Não é esperado que o produto apresente potencial carcinogênico.

Toxicidade à reprodução: Não é esperado que o produto provoque toxicidade à reprodução.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única: A inalação do produto pode provocar irritação das vias respiratórias, com tosse e espirros.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida: Não é esperado que o produto provoque toxicidade para órgãos-alvo específicos por exposição repetida.

Perigo por aspiração: Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto: Nocivo para os organismos aquáticos.

Ecotoxicidade: CL50 (Peixes, 96h): 189 mg/L.

CL50 (Peixes, 96h): 196 mg/L.

CE50 (Crustáceos, 48h): 40,4 mg/L.

Persistência e degradabilidade: O produto não apresenta persistência e é considerado rapidamente degradável.

Potencial Bioacumulativo: O produto apresenta baixo potencial bioacumulativo em organismos aquáticos.

Mobilidade no solo: Não determinada.

Outros efeitos adversos: A soda cáustica é prejudicial à vida aquática através do aumento do pH. A maioria das espécies aquáticas não toleram pH na faixa de 12 a 14 independente do tempo. Esse aumento do pH também pode causar a liberação de sais de metais, como o alumínio, que poderá contribuir igualmente para a toxicidade exposta.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

ONU: 1823

Nome apropriado para embarque: Hidróxido de sódio

Classe / subclasse: 8

Número de risco: 80

Grupo de embalagem: II

Perigoso para meio ambiente: O produto não é considerado poluente marinho. O pH extremo do produto pode causar alterações nos compartimentos ambientais provocando danos aos organismos.

Regulamentação terrestre: Resolução nº 420 de 12 de Fevereiro de 2004 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e suas modificações e Norma Brasileira ABNT NBR 7500:2017 ABNT/CB016, Identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e armazenamento de produtos.

Regulamentação hidroviário: DPC–Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras) Normas de Autoridade Marítima (NORMAM) NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior IMO – “International Maritime Organization” (Organização Marítima Internacional) International Maritime Dangerous Goods Code (IMDGCode)

Regulamentação aéreo: ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução nº129 de 8 de dezembro de 2009; RBAC Nº175 – (Regulamento Brasileiro da Aviação Civil) - Transporte de Artigos Perigosos em Aeronaves Civis; IS Nº 175-001 – Instrução Suplementar – IS; ICAO – “International Civil Aviation Organization” (Organização da Aviação Civil Internacional) – Doc 9284-NA/905; IATA - “International Air Transport Association” (Associação Internacional de Transporte Aéreo); Dangerous Goods Regulation (DGR).

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações específicas para o produto químico: Decreto Federal 10.088 de 5 de novembro de 2019. Norma ABNT-NBR 14725:2023. Portaria nº 2.770, de 05 de setembro de 2022 – Altera a Norma Regulamentadora nº 26.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Informações importantes, mas não especificamente descritas às seções anteriores.

“Esta FDS foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso e de acordo com a recomendação de uso, e conforme descrita e especificada na sua embalagem. Qualquer outra forma de uso do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus colaboradores quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.”

“A FCF QUÍMICOS & SOLUÇÕES LOGÍSTICA LTDA não é fabricante de Hidróxido de Sódio, sendo apenas distribuidora. Os dados desta ficha foram baseados nas fichas de informações de produtos químicos de nossos fornecedores, portanto não nos responsabilizamos pelos dados descritos.”

Esta FDS foi elaborada conforme ABNT NBR 14725:2023

Data de emissão: 06/2025

Data de revisão: 06/2025